

信号与系统

第六讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号
矩形、三角形和升余弦脉冲信号
其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换
阶跃函数的傅里叶变换



提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号
其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换
阶跃函数的傅里叶变换



提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶
变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期 信号的傅里叶变 换

指数信号

矩形、三角形和升余弦
脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和 阶跃函数的傅里 叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换



从傅里叶级数到傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

傅里叶级数的缺点和不足

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1)e^{jn\omega_1 t}$$

$$F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t)e^{-jn\omega_1 t} dt$$

- ▶ 只能分析周期信号的频谱，但许多实际的通信与电子系统，所传输和处理的信号不是周期信号
- ▶ 无法对奇异信号做频谱分析，比如实际问题常用的 $\delta(t)$ 函数
- ▶ 不能用来研究系统性能，割裂了信号和系统的“统一性”



从傅里叶级数到傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

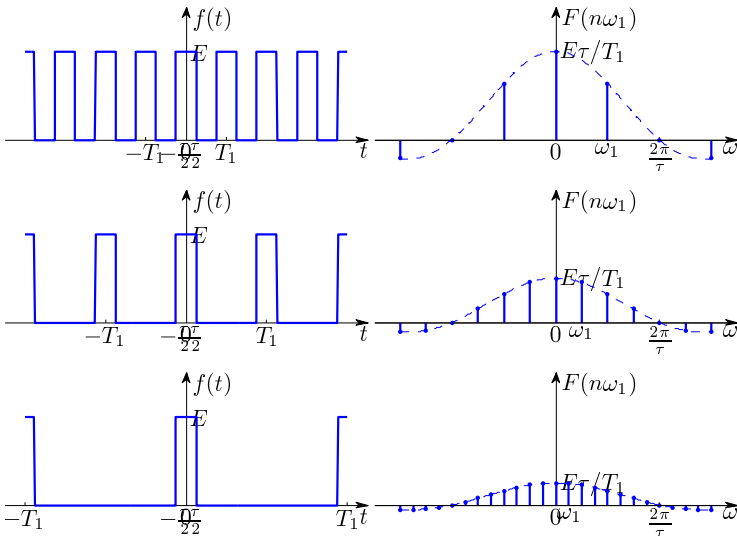
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

周期增大后傅里叶级数的变化





从傅里叶级数到傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

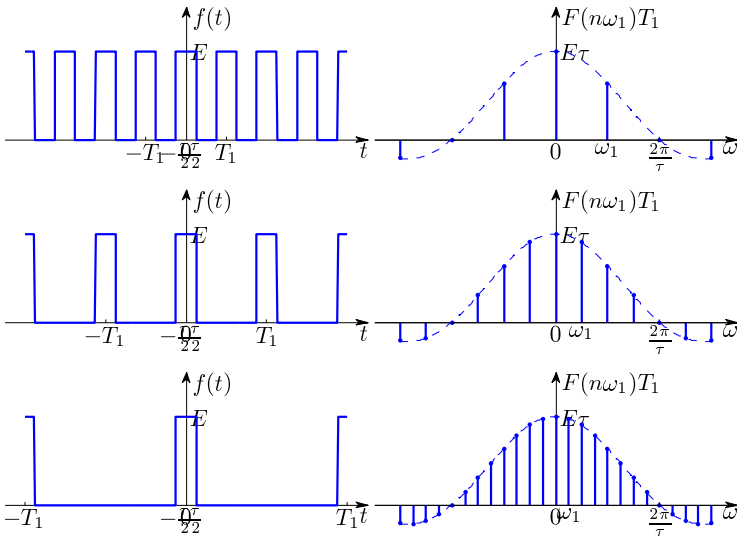
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

周期增大后“相对/归一化”傅里叶级数的变化





从傅里叶级数到傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

周期 T_1 无限增大时频谱的变化

- ▶ 谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ 趋于无穷小，离散谱变成连续谱
- ▶ $F(n\omega_1)$ 的绝对长度趋于 0，但相对长度仍有意义

频谱密度 $F(\omega)$

$$\begin{aligned} F(\omega) &\triangleq \lim_{T_1 \rightarrow \infty} T_1 F(n\omega_1) \\ &= \lim_{T_1 \rightarrow \infty} T_1 \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$



从傅里叶级数到傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

傅里叶级数展开式

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi F(n\omega_1)}{\omega_1} e^{jn\omega_1 t} \omega_1 \\
 &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} T_1 F(n\omega_1) e^{jn\omega_1 t} \omega_1 \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega
 \end{aligned}$$

对应关系

$$\omega_1 \rightarrow d\omega$$

$$n\omega_1 \rightarrow \omega$$

$$T_1 F(n\omega_1) \rightarrow F(\omega)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty}$$



从傅里叶级数到傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

傅里叶变换

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

说明

- ▶ $F(\omega)$ 称为频谱，一般是复函数，记作 $F(\omega) = |F(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ ；
 $|F(\omega)|$ 称为幅度谱，表示信号中各频率分量的相对大小；
 $\varphi(\omega)$ 称为相位谱，表示各频率分量之间的相位关系
- ▶ 非周期信号包含了所有从零到无限高连续的频谱分量；
各分量的幅度趋于无限小，只能用密度函数表示
- ▶ 周期信号的能量集中于某些频点（谐波分量），是离散频谱；
非周期信号的能量连续分布于所有频率，是连续频谱



从傅里叶级数到傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

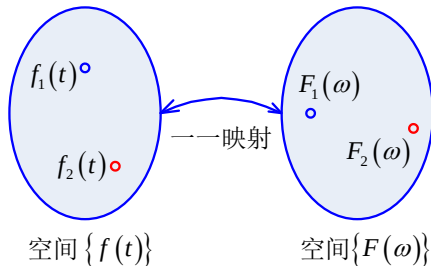
阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

说明 (续)

- ▶ 傅里叶变换存在的充分非必要条件是狄利克雷条件，要求在无限区间内绝对可积，即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$
- ▶ 借助奇异函数，周期信号、阶跃信号和符号函数等许多不满足绝对可积条件的信号也存在傅里叶变换
- ▶ 傅里叶变换是两个函数空间的一一映射：在时域难以完成的各种信号处理任务，可在变换域顺利实现





傅里叶变换的应用

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

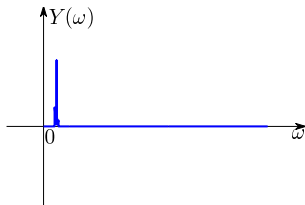
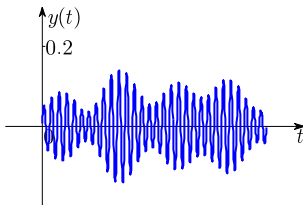
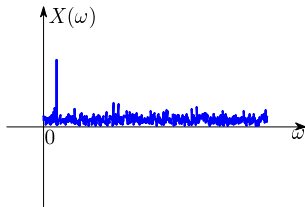
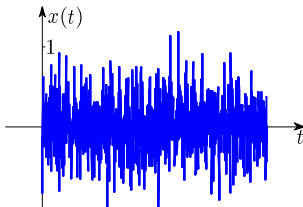
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

信号分析





傅里叶变换的应用

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

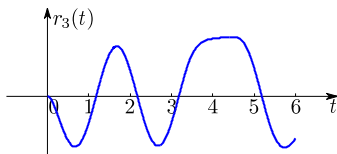
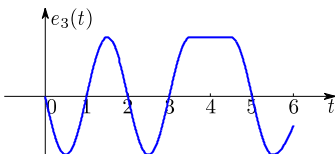
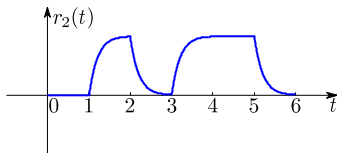
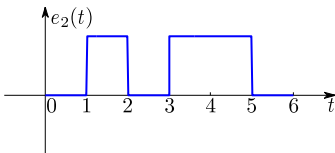
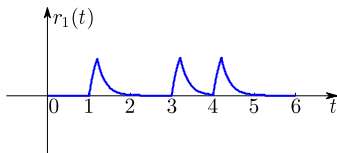
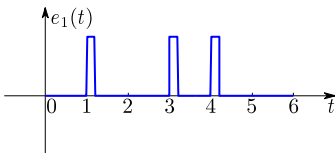
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

波形编码





傅里叶变换的应用

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

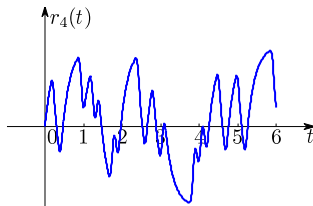
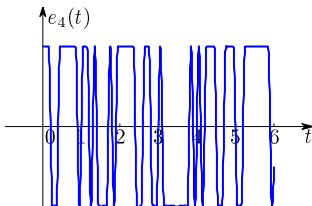
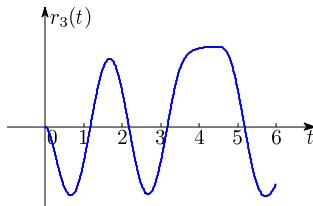
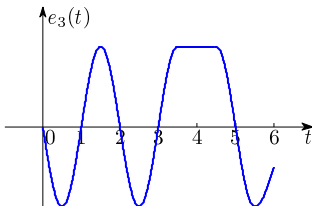
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

传输速率





傅里叶变换的应用

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

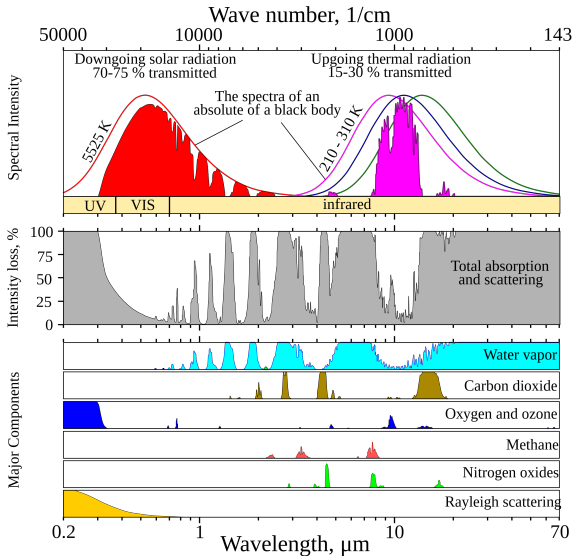
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

大气窗口





提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号
矩形、三角形和升余弦脉冲信号
其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换
阶跃函数的傅里叶变换



理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

可逆性

$$F(\omega) = \mathcal{F} \{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1} \{F(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{F} \{f(t)\} \} = f(t)$$

$$\mathcal{F} \{ \mathcal{F}^{-1} \{F(\omega)\} \} = F(\omega)$$

对称性

$$2\pi f(-t) = \mathcal{F} \{ \mathcal{F} \{f(t)\} \}$$

$$\frac{1}{2\pi} F(-\omega) = \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{F}^{-1} \{F(\omega)\} \}$$



理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

证明傅里叶变换的对称性

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\iff 2\pi f(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{-j\omega t} d\omega$$

$$\iff 2\pi f(-t) = \mathcal{F}\{F(\omega)\}$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\iff \frac{1}{2\pi} F(-\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j\omega t} dt$$

$$\iff \frac{1}{2\pi} F(-\omega) = \mathcal{F}^{-1}\{f(t)\}$$



理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

傅里叶变换的其他定义形式

$$F(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-jxy} dx$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(y) e^{jxy} dy$$

$$F(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j2\pi xy} dx$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(y) e^{j2\pi xy} dy$$



理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

余弦变换和正弦变换

$$F_c(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt$$

$$F_s(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt$$

- ▶ 偶函数的傅里叶变换即余弦变换；
奇函数的傅里叶变换即 $-j$ 倍的正弦变换；
- ▶ 因果信号的傅里叶变换可表示为余弦变换和正弦变换之和

$$\mathcal{F}\{f(t)u(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2}F_c(\omega) - j\frac{1}{2}F_s(\omega)$$



理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

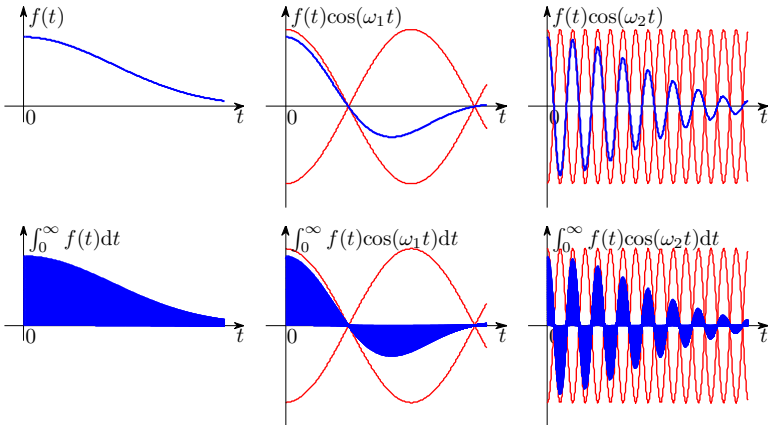
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

余弦变换的含义





理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

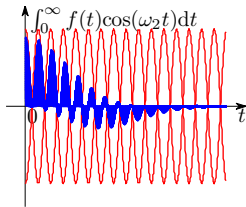
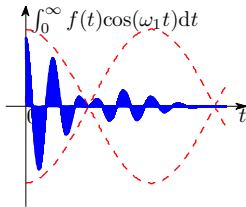
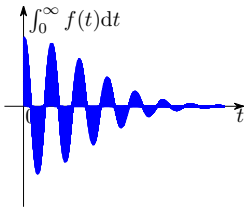
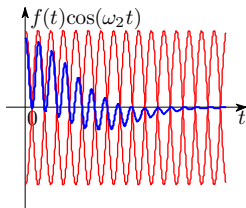
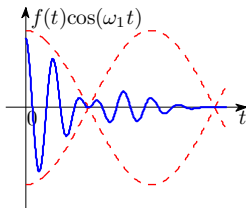
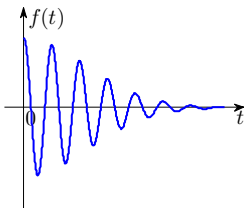
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

余弦变换的含义





理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

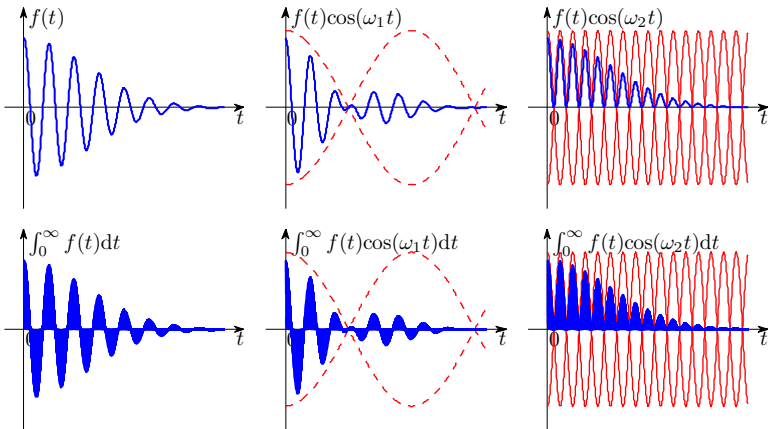
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

余弦变换的含义





理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

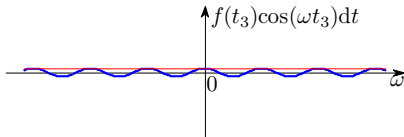
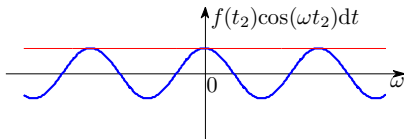
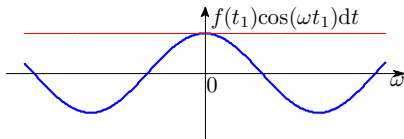
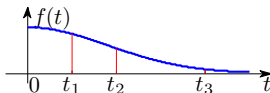
冲激函数的傅里叶变换

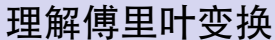
阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

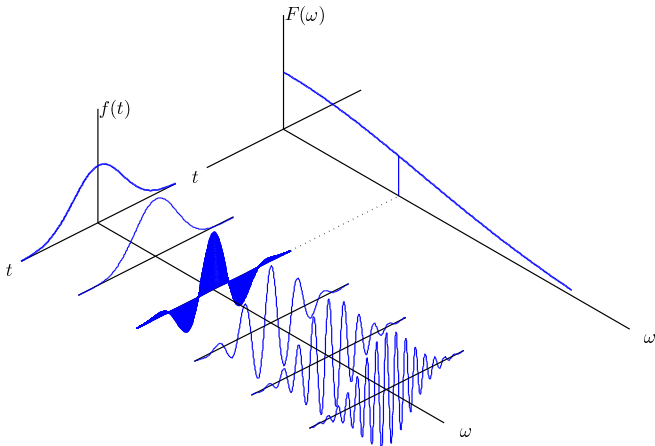
余弦变换的另一种含义





谷源涛

致谢和声明





理解傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

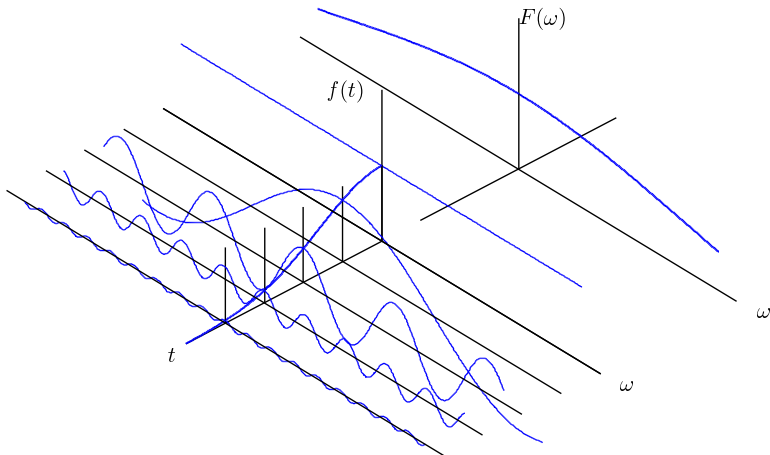
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

理解傅里叶变换之二：由局部到整体





提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号
其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换
阶跃函数的傅里叶变换



提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号
其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换



指数信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

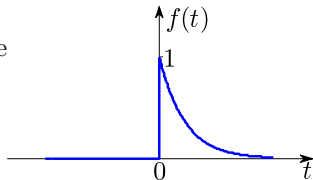
阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

单边指数信号

$$f(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t \geq 0; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$



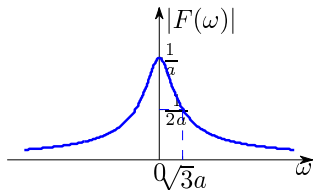
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt$$

$$= \frac{1}{a + j\omega}$$

$$|F(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$$

$$\tan \varphi(\omega) = -\frac{\omega}{a}$$





指数信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

双边指数信号

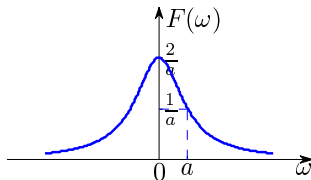
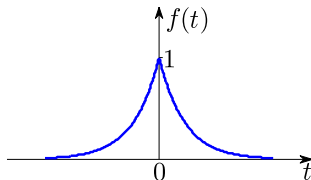
$$f(t) = e^{-a|t|}$$

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

$$|F(\omega)| = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

$$\varphi(\omega) = 0$$





提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶
变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期 信号的傅里叶变 换

指数信号

矩形、三角形和升余弦
脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和 阶跃函数的傅里 叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换



矩形、三角形和升余弦脉冲信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

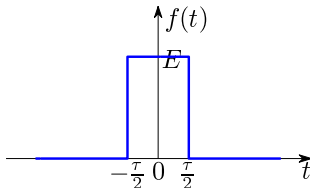
阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

矩形脉冲信号

$$f(t) = E \left[u \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - u \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right]$$



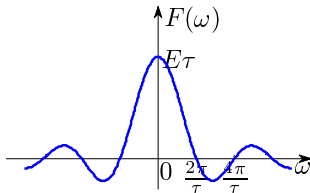
$$F(\omega) = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-j\omega t} dt$$

$$= \frac{2E}{\omega} \sin \left(\frac{\omega \tau}{2} \right)$$

$$= E\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega \tau}{2} \right)$$

$$|F(\omega)| = E\tau \left| \text{Sa} \left(\frac{\omega \tau}{2} \right) \right|$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & \frac{4n\pi}{\tau} < |\omega| < \frac{4n\pi + 2\pi}{\tau}; \\ \pi, & \text{elsewhere} \end{cases}$$





矩形、三角形和升余弦脉冲信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

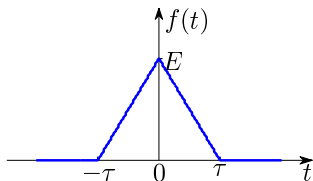
阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

三角形脉冲信号

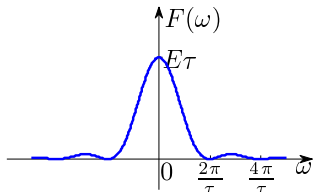
$$f(t) = \begin{cases} E \left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right), & |t| < \tau; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$



$$F(\omega) = E\tau \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$|F(\omega)| = F(\omega)$$

$$\varphi(\omega) = 0$$





矩形、三角形和升余弦脉冲信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

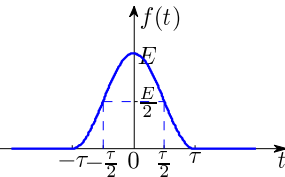
阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

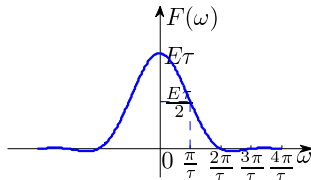
致谢和声明

升余弦脉冲信号

$$f(t) = \begin{cases} \frac{E}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{\pi t}{\tau} \right) \right], & 0 \leq |t| \leq \tau; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$



$$F(\omega) = \frac{E\tau \text{Sa}(\omega\tau)}{1 - \left(\frac{\omega\tau}{\pi}\right)^2}$$





矩形、三角形和升余弦脉冲信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

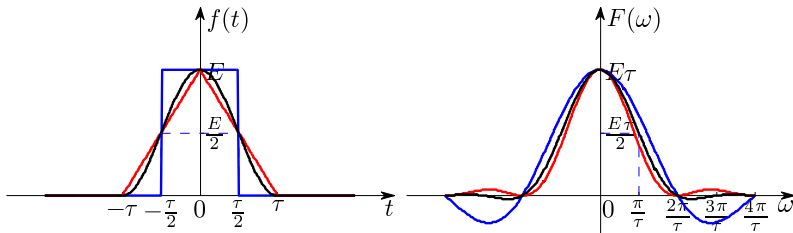
冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

对比三种脉冲的时域波形和频谱



特性	时域波形	幅度谱包络
矩形	$f(t)$ 不连续	与 ω 呈反比
三角形	$f'(t)$ 不连续	与 ω^2 呈反比
升余弦	$f''(t)$ 不连续	与 ω^3 呈反比

时域波形增加一阶可导，傅里叶变换包络的衰减速度增加 ω^{-1}



提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换



其他典型非周期信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

钟形 (高斯) 脉冲信号

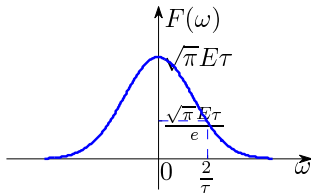
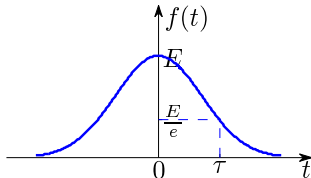
$$f(t) = E e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$= \sqrt{\pi} E \tau e^{-\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)^2}$$

$$|F(\omega)| = F(\omega)$$

$$\varphi(\omega) = 0$$





其他典型非周期信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

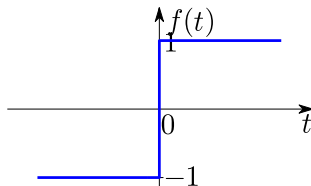
阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

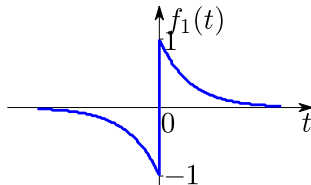
符号函数

$$f(t) = \text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0; \\ 0, & t = 0; \\ -1, & \text{elsewhere} \end{cases}$$



- 不满足绝对可积条件，因而定义满足绝对可积的辅助函数

$$f_1(t) = \text{sgn}(t)e^{-a|t|}$$





其他典型非周期信号

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

符号函数

► 求其傅里叶变换

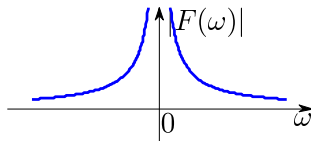
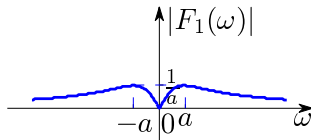
$$F_1(\omega) = \int_{-\infty}^0 -e^{at} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \frac{-2j\omega}{a^2 + \omega^2}$$

► 再令 $F_1(\omega)$ 中 $a \rightarrow 0$

$$F(\omega) = \lim_{a \rightarrow 0} F_1(\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

$$|F(\omega)| = \frac{2}{\omega}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \omega > 0; \\ \frac{\pi}{2}, & \text{elsewhere} \end{cases}$$





提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号
矩形、三角形和升余弦脉冲信号
其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换
阶跃函数的傅里叶变换



提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号
矩形、三角形和升余弦脉冲信号
其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换
阶跃函数的傅里叶变换



冲激函数的傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

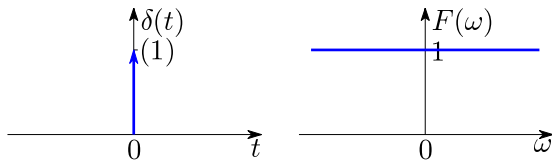
阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

单位冲激函数 $\delta(t)$ 的傅里叶变换

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$



在时域变化异常剧烈的冲激函数包含幅度相等的所有频率分量

直流信号的傅里叶变换

$$\mathcal{F}^{-1}\{\delta(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \implies \mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$$

直流信号的所有能量都集中在频率为零的地方



冲激函数的傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

冲激偶的傅里叶变换

► 已知

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega$$

► 两侧求导，得到

$$\frac{d}{dt}\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} j\omega e^{j\omega t} d\omega$$

即

$$\mathcal{F}\{\delta'(t)\} = j\omega$$

同理可得

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^n}{dt^n}\delta(t)\right\} = (j\omega)^n$$

$$\mathcal{F}\{t^n\} = 2\pi(j)^n \frac{d^n}{d\omega^n}\delta(\omega)$$



提纲

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换
理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号
矩形、三角形和升余弦脉冲信号
其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换
阶跃函数的傅里叶变换



阶跃函数的傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

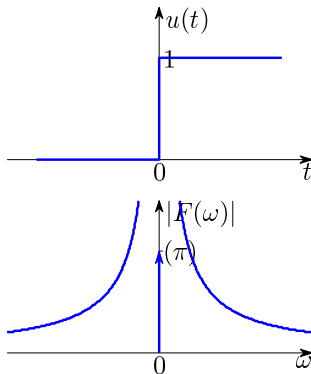
阶跃函数及其傅里叶变换

► 对

$$u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$$

两侧做傅里叶变换，得到

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{u(t)\} &= \frac{1}{2}\mathcal{F}\{1\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} \\ &= \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\end{aligned}$$





阶跃函数的傅里叶变换

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

说明

- ▶ 阶跃信号中有直流分量，因而其频谱在 $\omega = 0$ 处有一个冲激函数。由于 $u(t)$ 在 $t = 0$ 时有跳变，因而它还含有其他频率分量
- ▶ 也可令矩形脉冲宽度趋于无穷大，通过矩形脉冲的傅里叶变换得到，请同学们课后看书自学



课程小结

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 傅里叶变换及其意义
- ▶ 常用信号的傅里叶变换

作业

- ▶ 习题 3-15, 16, 19

练习与提高

- ▶ 习题 3-17, 18
- ▶ 预习教材 §3.7 ~ §3.8



参考书目

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明



Ronald N. Bracewell(殷勤业 张建国 译)

The Fourier Transform and Its Applications, 3rd Ed.
(傅里叶变换及其应用 第三版)

The McGraw-Hill Co., Inc. 2000.(西安交通大学出版社, 2005)



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第六讲

谷源涛

提纲

3.4 傅里叶变换

从傅里叶级数到傅里叶变换

理解傅里叶变换

3.5 典型非周期信号的傅里叶变换

指数信号

矩形、三角形和升余弦脉冲信号

其他典型非周期信号

3.6 冲激函数和阶跃函数的傅里叶变换

冲激函数的傅里叶变换

阶跃函数的傅里叶变换

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)